韩 洋

北京市昌平区未来科学城
18518981385
yangbrooks.han@gmail.com

教育背景

2019.09–2022.07 **北京大学**, 数学科学学院, 应用与计算数学（大数据分析与应用技术国家工程实验室）, 硕士.
科研方向: 随机模型及算法、数据科学的理论及应用

2015.09–2019.07 **吉林大学**, 数学学院, 数学基地班.

工作经历

2022.07 至今 **工程师（入选中国电信第一届《优才计划》）**, 中国电信研究院（北京）.

工作项目

校企合作项目 **北大电信联合实验室（电信方子课题负责人/核心骨干）**, 联合实验室角色：本人毕业于北大国家工程实验室，承担了联合实验室的科研指标产出任务，为双方合作关系建立与维护、科研和落地推进起到了关键作用。.

本人推进直接负责的相关课题：
1.2023 年度《大规模资源调度技术研究》，联合完成联邦集群调度器 demo 开发，联合撰写资源调度论文并发表，与北京大学罗英伟教授课题组合作;
2.2024 年度《大模型分布式推理》，联合开发相关调度器模块，联合撰写论文并发，与北京大学金鑫教授课题组合作，本人作为电信方的唯一参与技术代表人员，联合研发的 ChainParallel 算法;
3.2024 年度《大模型对齐与推理泛化》，联合开发对齐算法模块，联合撰写论文并发表；与北京大学杨耀东教授课题组合作，本人作为电信方的唯一参与技术代表人员，基于数学优化算法，联合研发 MPO(Magnetic Preference Optimization) 算法;
上述成果均落地到电信集团云网运营部大模型主用平台，包括大模型训练和推理等核心技术。

电信集团级项目 **电信星辰-网络运维大模型关键技术研究项目（核心骨干）**.
该项目是电信内部大模型应用落地的代表性项目，多次获得电信集团表彰，将大模型建设为集团云网运营系统的主用平台 (生产级)，本人作为核心骨干负责了大模型训练方案与推理优化核心技术方案的制定，同时配合同事落地实施。

落地推广项目 **北京电信公司大模型产品服务（核心骨干）**.
作为模型能力研发负责人，梳理完成北京电信《基于大模型的投诉工单智能处理》项目需求，主导模型微调、低资源推理性能优化，保持了与北京电信客户的沟通与技术支持，按照不同时间节点上线更新模型，为团队带来电信内部横向收入。

业绩提升

二次预训练 .
基于 Qwen-72B 在千卡集群上使用电信集团公司内部高质量语料进行二次预训练：完成语料清洗去重、敏感信息脱敏、领域混合配比与数据质量评测；构建分布式训练策略（数据并行/张量并行/流水并行），优化吞吐与稳定性（checkpoint、断点续训、长序列训练）；对通用对话、行业术语理解与知识覆盖进行系统化评估与回归测试，显著提升在公司内部业务问答、工单/规范解读等场景的可用性与一致性。

模型蒸馏与强化学习 .
将 DeepSeek 满血版能力蒸馏至 Qwen 开源模型，并设计教师-学生蒸馏框架（logits 蒸馏、指令数据蒸馏、过程监督/偏好信号蒸馏），构建覆盖推理、代码、工具调用与长文本场景的蒸馏数据集并开展难例挖掘与数据闭环，混合电信集团公司内部私有数据，在显著降低网络领域幻觉的同时提升复杂任务推理能力；采用分阶段训练流程（SFT → 蒸馏 → GRPO）强化对齐与推理稳定性；有效降低推理成本与时延，支撑业务侧在有限算力约束下的规模化部署。

模型偏好对齐 .
作为电信侧唯一研发代表，参与提出并实现新的偏好优化算法 MPO（Magnetic Preference Optimization），通过改进损失函数提升对齐与推理能力。在 MixEval-Hard 基准上，基于 Llama-3-8B 的普通 SFT 微调得分为 35.1；采用 MPO 微调后得分提升至 44.2（+9.1，约 +25.9%）。

推理优化 .
作为电信侧唯一研发代表，与北京大学金鑫老师课题组合作参与长文本推理调度算法 Chain Parallelism 的研发与工程化落地，并在 vLLM 上完成改造与验证。长上下文场景下平均迭代时延最高降低 6.4×；在严格/中等/宽松迭代时延约束下，相比采用序列并行的 vLLM，吞吐量最高分别提升 3.8× / 2.1× / 1.2×。

智能体与项目开发 .
将实际的复杂网络运维场景抽象为可工程化的智能体能力模块：指令遵循与任务分解、长链路推理（CoT/Plan-Execute）、工具/检索增强（RAG/Tool-use）、多步一致性与自检纠错（self-check/verifier）。作为核心骨干参与网络运维智能体上线与迭代，快速定位并修复工作流关键缺陷；结合业务反馈提出改进方案，使工作流调用成功率提升 10%+。参与云网运营大模型工具链平台建设，该平台上线 900+ 数字员工，触达全国电信内部 12 万 + 云网运营人员日常使用，累计调用量超 3000 万，压缩运营成本 4.86 亿元，故障处置时长压降 33%。

学术论文

1.《Magnetic Preference Optimization: Achieving Last-iterate Convergence for Language Model Alignment》, ICLR2025
2.《Reward Generalization in RLHF: A Topological Perspective》, Findings of ACL2025
3.《Chain Parallelism for Supporting Long-Context Inference Serving of Large Language Models》, under review
4.《A Survey on the Scheduling of DL and LLM Training Jobs in GPU Clusters》, Chinese Journal of Electronics，SCI/CCF T1
5.《Research on cloud native batch scheduler technology》，International Conference on Computer Science and Communication Technology (ICCSCT 2023)
6. 尚有一作论文修改投稿中 (大模型记忆优化方向)

专利

1.《一种基于云原生的跨集群混合云联邦式调度系统设计方案》，审批完成，本人排名第一；
2.《一种基于大模型的网络运营中多意图识别的富文本内容抽取方案》，审批完成，本人排名第一；
3.《一种适用于异构算力、网络负载感知的分布式大模型推理》，审批完成，本人排名第一且为独立作者；
4.《一种基于分离架构的大模型推理时的缓存管理系统》，审批完成，本人排名第一且为独立作者；

开源工作

KubeEdge 社区（边缘计算影响力最大的社区之一，社区 B 站账户：KubeEdge）轮席主持人与汇报人，获得社区《明日之星》称号，社区开源导师；可播放的视频链接示例：
`https://www.bilibili.com/video/BV1t4kyYHEtQ/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click&vd_source=18c76a503512ebe15a9407c5f85ff404`

个人性格

性格温和包容，工作态度积极，擅长沟通，抗压能力强，自驱力强，适应与学习能力强，解决问题能力强

专业能力

熟练使用 DeepSpeed, Megatron, Pytorch，Tensorflow, Golang, K8s, Python, C/C++, Latex, Ansible, 电信网络运维